

Ví dụ 1: Cho hàm Bool theo 4 biến sau:

$$f(x,y,z,t) = x'yz't \vee yzt \vee x'y'z't' \vee y'zt \vee xyz't' \vee xz't'$$

a) Hãy tìm dạng nổi rời chính tắc của hàm f.

b) Hãy tìm các công thức đa thức tối thiểu của hàm f.

	x	x	x'	x'	
z		2,6			t'
z	1	1,2	1,4	1	t
z'			4		t
z'	3,5	3,6		5	t'
	y'	y	y	y'	

Tế bào lớn:

1: zt; 2: xyz; 3: xz't'; 4: x'yt; 5: y'z't'; 6: xyt'

Họ phủ:

C1: $1 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$ và C2: $1 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 3$

C1 đơn giản hơn C2. Vậy công thức đa thức tối thiểu (họ phủ C1) là:

$$f = zt + x'yt + y'z't' + xyt'$$

Ví dụ 2: Cho hàm Bool theo 4 biến sau:

$$f(x,y,z,t) = xzt' \vee xy't \vee yt \vee x'y'z' \vee x'z't \vee x'yz't'$$

a) Hãy tìm dạng nổi rời chính tắc của hàm f.

b) Hãy tìm các công thức đa thức tối thiểu của hàm f.

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối thiểu của hàm f vừa tìm được.

	x	x	x'	x'	
z	1	1			t'
z	1,2	1,2,3	3		t
z'	2,5	2,3,5	3,4,5	4,5	t
z'			4	4	t'
	y'	y	y	y'	

a) $f(x,y,z,t) = xy'zt' + xyt' + xy'zt + xyt + x'yzt + xy'z't$
 $+ xyz't + x'yz't + x'y'z't + x'yz't' + x'y'z't'$

b)

Tế bào lớn:

1: xz; 2: xt; 3: yt; 4: x'z'; 5: z't

Họ phủ:

C1: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ và C2: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

C1 và C2 đơn giản như nhau. Vậy công thức đa thức tối thiểu là:

$$f = xz + yt + x'z' + xt \text{ hoặc } f = xz + yt + x'z' + z't$$

Cho hàm Bool $f: B^4 \rightarrow B$, với

$$f(x,y,z,t) = xy'z \vee xzt' \vee yzt \vee x'y'z' \vee yz't \vee y't'$$

a) Hãy tìm dạng nổi rời chính tắc của hàm f .

b) Hãy tìm các công thức đa thức tối thiểu của hàm f .

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối thiểu của hàm f vừa tìm được.

	x	x	x'	x'	
z	1,3	1		3	t'
z	1	1,2	2		t
z'		2	2,5	4,5	t
z'	3			3,4	t'
	y'	y	y	y'	

a) $f(x,y,z,t) = xy'zt' + xz't + x'y'zt' + xy'zt + xyzt + x'yzt$
 $+ xyz't + x'yz't + x'y'z't + xy'z't' + x'y'z't'$

b)

Tế bào lớn:

$$1: xz; \quad 2: yt; \quad 3: y't'; \quad 4: x'y'z'; \quad 5: x'z't$$

Họ phủ:

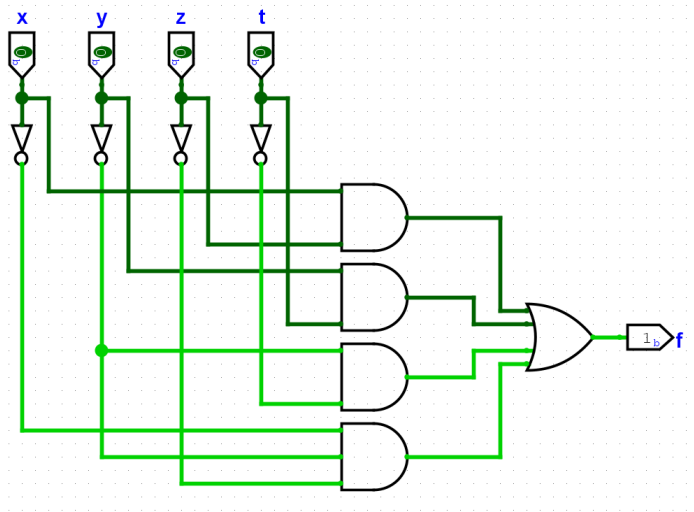
$$C1: 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \text{ và } C2: 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5$$

C1 và C2 đơn giản như nhau. Vậy công thức đa thức tối thiểu là:

$$f(x,y,z,t) = xz + yt + y't' + x'y'z' \text{ hoặc } f(x,y,z,t) = xz + yt + y't' + x'z't$$

c) Sơ đồ mạch cho

$$f(x,y,z,t) = xz + yt + y't' + x'y'z'$$



Cho hàm Boole $f(x,y,z,t)$, biết

$f^{-1}(0) = \{0011, 0110, 1100, 1110, 1001\}$.

a) Hãy tìm dạng nổi rời chính tắc của hàm f .

b) Hãy tìm các công thức đa thức tối thiểu của hàm f .

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối thiểu của hàm f vừa tìm được.

	x	x	x'	x'	
z	3,4	0	0	3	t'
z	4,5	1,5	1	0	t
z'	0	1	1,2	2	t
z'	3	0	2	2,3	t'
	y'	y	y	y'	

a) $f(x,y,z,t) = xy'zt' + x'y'zt' + xy'zt + xyzt + x'yzt + xyz't$
 $+ x'yz't + x'y'z't + xy'z't' + x'yz't' + x'y'z't'$

b)

Tế bào lớn:

1: yt ; 2: $x'z'$; 3: $y't'$; 4: $xy'z$; 5: xzt

Họ phủ:

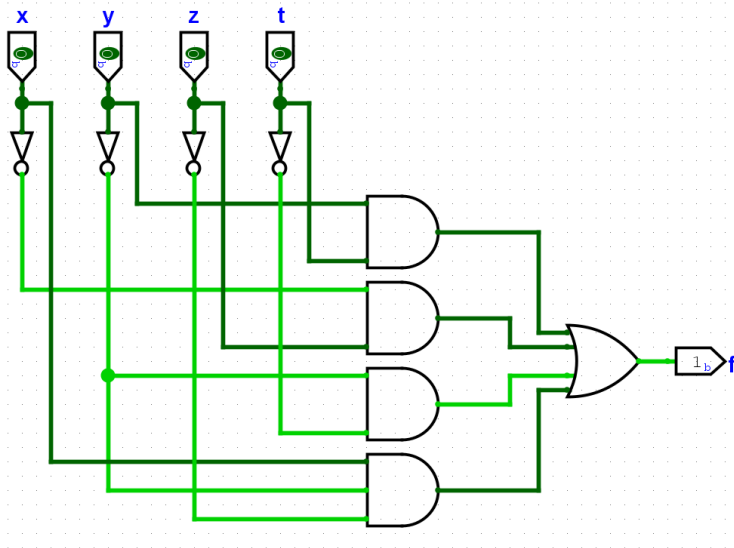
C1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ và C2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5$

C1 và C2 đơn giản như nhau. Vậy công thức đa thức tối thiểu là:

$f = yt + x'z' + y't' + xy'z$ hoặc $f = yt + x'z' + y't' + xzt$

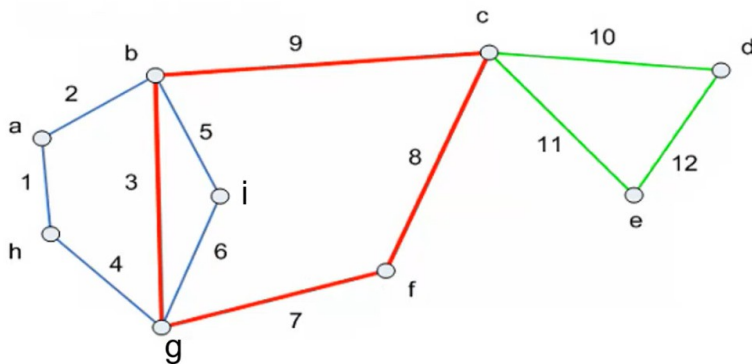
c) Sơ đồ mạch cho

$f = yt + x'z' + y't' + xy'z$

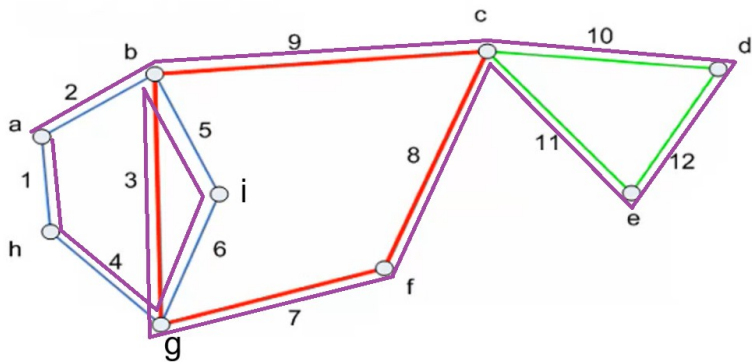


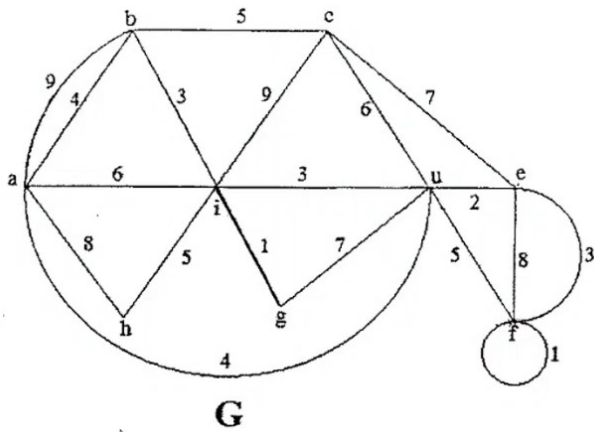
Một đồ thị liên thông $G=(V, E)$ có chu trình Euler khi và chỉ khi mỗi đỉnh của nó đều có bậc chẵn.
 Một đồ thị liên thông $G=(V, E)$ có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler khi và chỉ khi có đúng 2 đỉnh có bậc lẻ.

Ví dụ: Tìm chu trình Euler



abigha bcfgb cdec
 abigha bcdecfgb
 abcdecfgbigha





a) Hỏi G có chu trình (đường đi) Euler không? Tại sao? Nếu có, hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Euler của G.

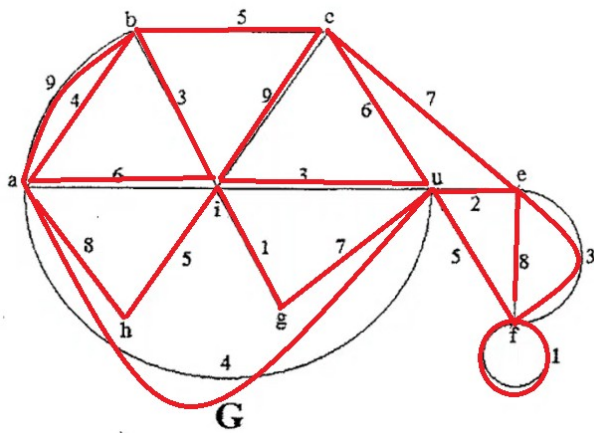
Bậc các đỉnh:

$$\deg(a) = 5; \deg(b) = 4; \deg(c) = 4; \deg(e) = 4; \deg(f) = 5;$$

$$\deg(u) = 6; \deg(g) = 2; \deg(i) = 6; \deg(h) = 2;$$

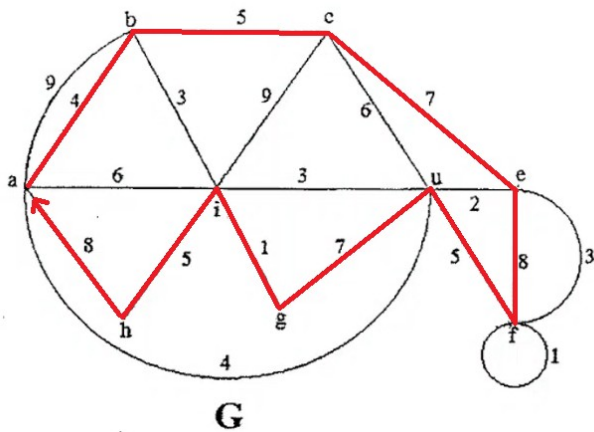
Suy ra không có chu trình Euler. Hơn nữa vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ nên đồ thị có đường đi Euler.

ahiguf(vòng)fecucibiabauef

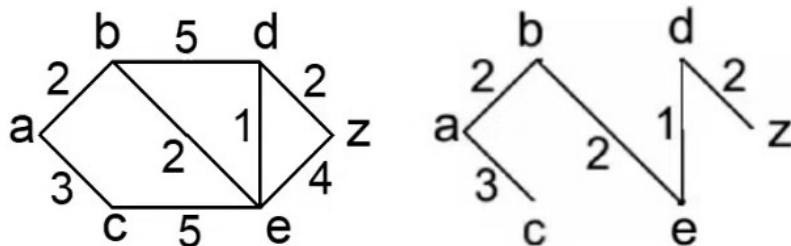


b) Hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Hamilton của G nếu có.

Chu trình Hamilton: abcefugiha



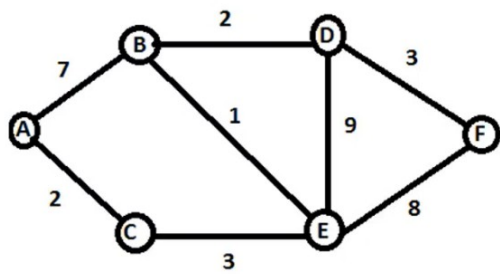
Đường đi ngắn nhất giữa đỉnh a và z?



Bước lặp	a	b	c	d	e	z	Tập S	Cạnh
Khởi tạo	0, a	∞, a	∞, a	∞, a	∞, a	∞, a	{}	{}
1	-	2, a*	3, a	∞, a	∞, a	∞, a	{a}	{}
2		-	3, a*	7, b	4, b	∞, a	{a, b}	ab
3			-	7, b	4, b*	∞, a	{a, b, c}	ac
4				5, e*	-	8, e	{a, b, c, e}	be
5				-		7, d*	{a, b, c, e, d}	ed
6						-	{a, b, c, e, d, z}	dz

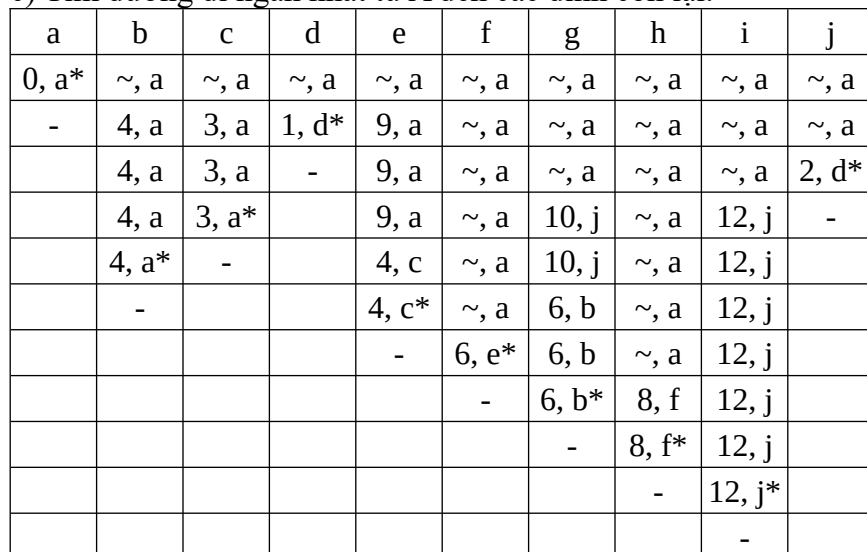
Đường đi ngắn nhất: abedz, độ dài 7

a → đỉnh	Đường đi	Độ dài
b	ab	2
c	ac	3
d	abed	5
e	abe	4
z	abedz	7



	a	b	c	d	e	f
Khởi tạo	0, a*	~, a	~, a	~, a	~, a	~, a
1	-	7, a	2, a*	~, a	~, a	~, a
2		7, a	-	~, a	5, c*	~, a
3		6, e*		14, e	-	13, e
4		-		8, b*		13, e
5				-		11, d

a → đỉnh	Đường đi	Trọng số
b	aceb	6
c	ac	2
d	acebd	8
e	ace	5
f	acebdf	11

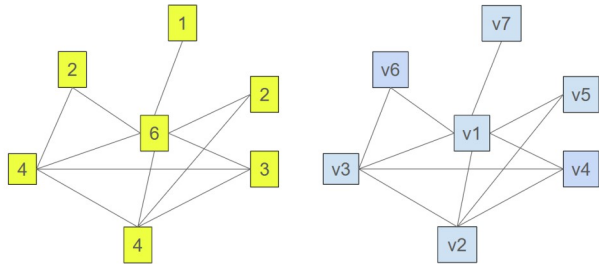


a → đỉnh	Đường đi	Trọng số
b	ab	4
c	ac	3
d	ad	1
e	ace	4
f	acef	6
g	abg	6
h	acefh	8
i	adj	12
j	adj	2

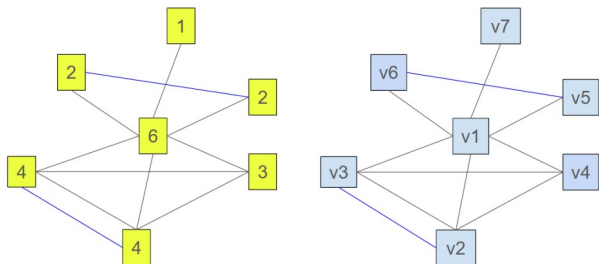
Câu 1:

Cho đồ thị liên thông G có 7 đỉnh với bậc lần lượt là 1, 2, 2, 3, 4, 4, 6. Hãy vẽ phác họa G trong các trường hợp:

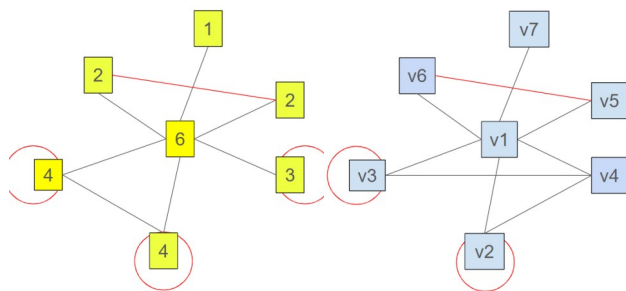
a. G là đơn đồ thị.



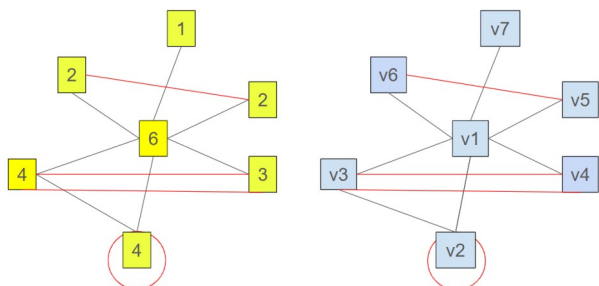
b. G là đa đồ thị không có vòng.



c. G là đa đồ thị không có cạnh bội.

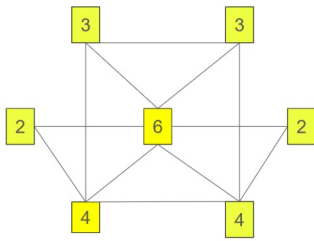


d. G là đa đồ thị có vòng và có cạnh bội.

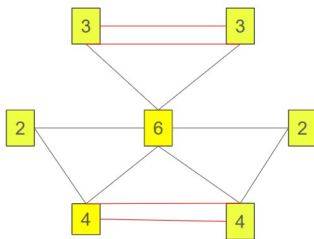


Cho đồ thị liên thông G có 7 đỉnh với bậc lần lượt là 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6. Hãy vẽ phác họa G trong các trường hợp:

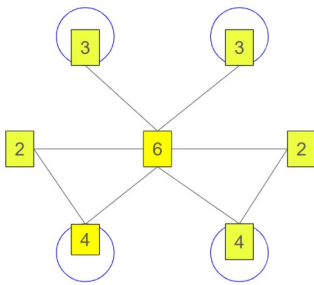
a) G là đơn đồ thị.



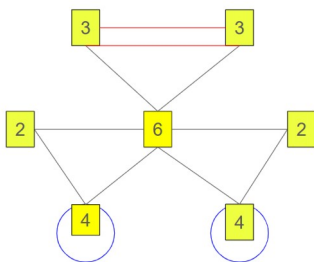
b) G là đa đồ thị không có vòng.



c) G là đa đồ thị không có cạnh bội.



d) G là đa đồ thị có vòng và có cạnh bội.



Giải đề mẫu:

Câu 1: Cho hàm Boole f bốn biến

$$f^{-1}(1) = \{0000, 0100, 1100, 1000, 0110, 1011, 1110\}$$

	x	x	x'	x'	
z		1,2	1,2		t'
z	3				t
z'					t
z'	1	1,2	1,2	1	t'
	y'	y	y	y'	

a) Tìm dạng chính tắc nổi rời

$$f(x,y,z,t) = xyz't' + x'yz't' +$$

b) Tìm công thức tối thiểu

Tế bào lớn:

$$1: z't'; \quad 2: yt'; \quad 3: xy'zt$$

Họ phủ:

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$$

Vậy công thức đa thức tối thiểu là:

$$f = z't' + yt' + xy'zt$$

c) Vẽ sơ đồ mạch cho một công thức tối thiểu ở câu b

Câu 2: Trong một buổi tiệc có 11 người. Liệu có thể xảy ra trường hợp mỗi người trong buổi tiệc đó đều quen biết đúng 3 người khác trong nhóm hay không? Tại sao? (Giả sử quan hệ quen biết là quan hệ hai chiều).

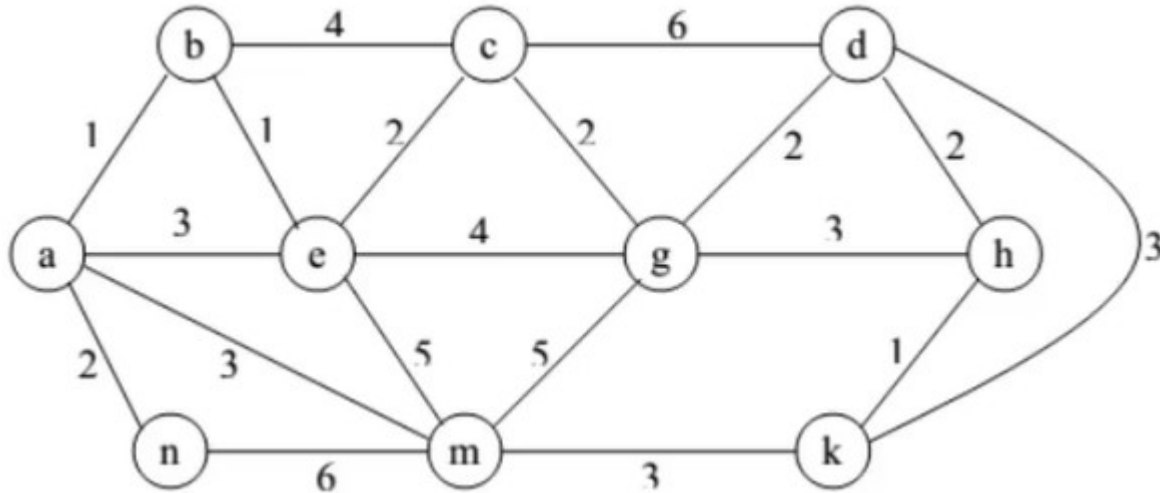
Đây đồ thị có 11 đỉnh, bậc mỗi đỉnh là 3. Tổng số bậc:

$$3 \times 11 = 33 = 2 \times \text{số cạnh (vô lý)}$$

Đồ thị này không tồn tại.

Câu 3. (5 điểm)

Cho đồ thị vô hướng, liên thông, có trọng số như sau:



a) Đồ thị có chu trình (đường đi) Euler không? Tại sao? Nếu có hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Euler của đồ thị.

b) Hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Hamilton của đồ thị nếu có.

c) Hãy tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến các đỉnh còn lại của đồ thị (chỉ rõ thuật toán).

b) Hãy tìm cây khung có trọng số lớn nhất T của đồ thị (chỉ rõ thuật toán) và tính trọng số của T.

a)

$\deg(a) = 4; \deg(b) = 3; \deg(c) = 4; \deg(d) = 4; \deg(e) = 5; \deg(g) = 5;$

$\deg(m) = 5; \deg(n) = 2; \deg(h) = 3; \deg(k) = 3;$

Suy ra đồ thị không có chu trình Euler vì có bậc lẻ. Và không có đường đi Euler vì có quá 2 bậc lẻ.

b) Bảng